



UNIVERSITÉ DE MONCTON
CAMPUS DE MONCTON

Faculté des sciences

Département Informatique

Devoir 2 : Empoisonnement ARP et balayage NMAP

INFO4307

Cybersécurité

Oumar Leyti Ndiaye

A00228981

Session : Hiver2026

Introduction :

Les réseaux informatiques sont au cœur des communications modernes, mais ils sont également exposés à de nombreuses menaces. Parmi celles-ci, l'attaque de type « homme au milieu » (Man in The Middle) représente l'une des plus redoutables, car elle permet à un attaquant d'intercepter et de manipuler les communications entre deux machines sans que les victimes ne s'en aperçoivent.

Ce rapport présente les travaux pratiques réalisés dans le cadre du cours INFO4307 — Cybersécurité. Il porte sur deux techniques fondamentales en sécurité réseau : l'empoisonnement ARP (ARP Poisoning) et le balayage réseau avec l'outil NMAP.

La première partie du lab porte sur l'empoisonnement ARP, une attaque qui exploite les failles du protocole ARP (Address Resolution Protocol) pour rediriger le trafic réseau vers une machine attaquante. Pour ce faire, nous avons utilisé l'outil Ettercap sur une machine Kali Linux, en ciblant deux machines victimes : Metasploitable 2 et Windows.

La deuxième partie porte sur le balayage réseau avec NMAP, un outil puissant permettant de découvrir les hôtes actifs sur un réseau, d'identifier les ports ouverts, les services en cours d'exécution ainsi que les vulnérabilités potentielles des systèmes cibles.

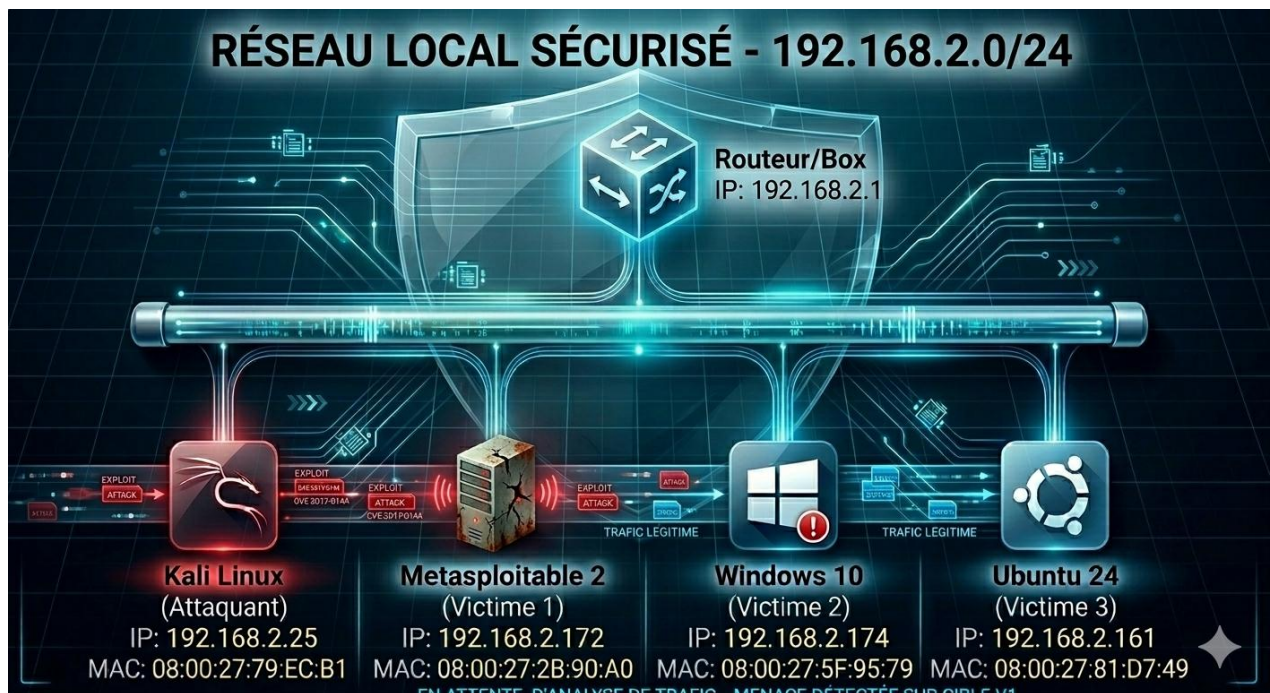
Ces travaux pratiques nous permettent de mieux comprendre les mécanismes d'attaque réseau, d'en observer les effets concrets et de proposer des contre-mesures adaptées.

Objectifs du TP :

Ce travail pratique a pour objectif de comprendre et de mettre en œuvre l'attaque par empoisonnement ARP (ARP Poisoning) afin de réaliser une attaque de type « homme au milieu » (Man in The Middle). Il vise à démontrer comment un attaquant peut intercepter des communications entre deux machines et capturer des informations sensibles transitant en clair sur le réseau.

Le deuxième objectif est de maîtriser l'outil NMAP pour effectuer différents types de balayages réseau, incluant la découverte des hôtes actifs, l'identification des ports ouverts et la détection des vulnérabilités des machines cibles.

Topologie :



Présentation des outils utilisés :

1. Ettercap

Ettercap est un outil open source dédié aux attaques de type « homme au milieu » (Man in The Middle) sur les réseaux locaux. Il est disponible en mode graphique (`ettercap -G`) et en mode ligne de commande. Il permet de scanner les hôtes du réseau, d'empoisonner les tables ARP et d'intercepter le trafic réseau entre les machines victimes. Dans ce lab, nous avons utilisé la version 0.8.3.1 en mode graphique sur Kali Linux.

2. Wireshark

Wireshark est un analyseur de protocoles réseau open source. Il permet de capturer et d'analyser en temps réel les paquets qui transitent sur une interface réseau. Il offre une interface graphique permettant de filtrer les paquets par protocole, adresse IP, port, etc. Dans ce lab, Wireshark a été utilisé pour observer le trafic échangé lors des attaques ARP Poisoning et des balayages NMAP.

3. NMAP

NMAP (Network Mapper) est un outil open source de découverte réseau et d'audit de sécurité. Il permet de détecter les hôtes actifs, les ports ouverts, les services en cours d'exécution, les systèmes d'exploitation et les vulnérabilités potentielles. Il supporte plusieurs types de scans comme le SYN Scan, le XMAS Scan et le ACK Scan.

4. Arp

La commande arp est un utilitaire réseau disponible sur Linux et Windows. Elle permet d'afficher, d'ajouter et de supprimer des entrées dans la table ARP locale. Dans ce lab, elle a été utilisée pour vérifier l'état des tables ARP avant et après l'attaque d'empoisonnement.

Tache 1 : Usurper toutes les machines

Étape a : Démarrage des machines victimes

Nous avons démarré deux machines victimes : **Metasploitable 2** (192.168.2.172) et **Windows** (192.168.2.174), ainsi que la machine attaquante **Kali Linux** (192.168.2.25). Les trois machines sont configurées en mode **accès par pont (Bridged)** afin de communiquer sur le même réseau local

Étape b : Lancement d'Ettercap

Ettercap a été lancé en mode graphique depuis le terminal de Kali Linux avec la commande :

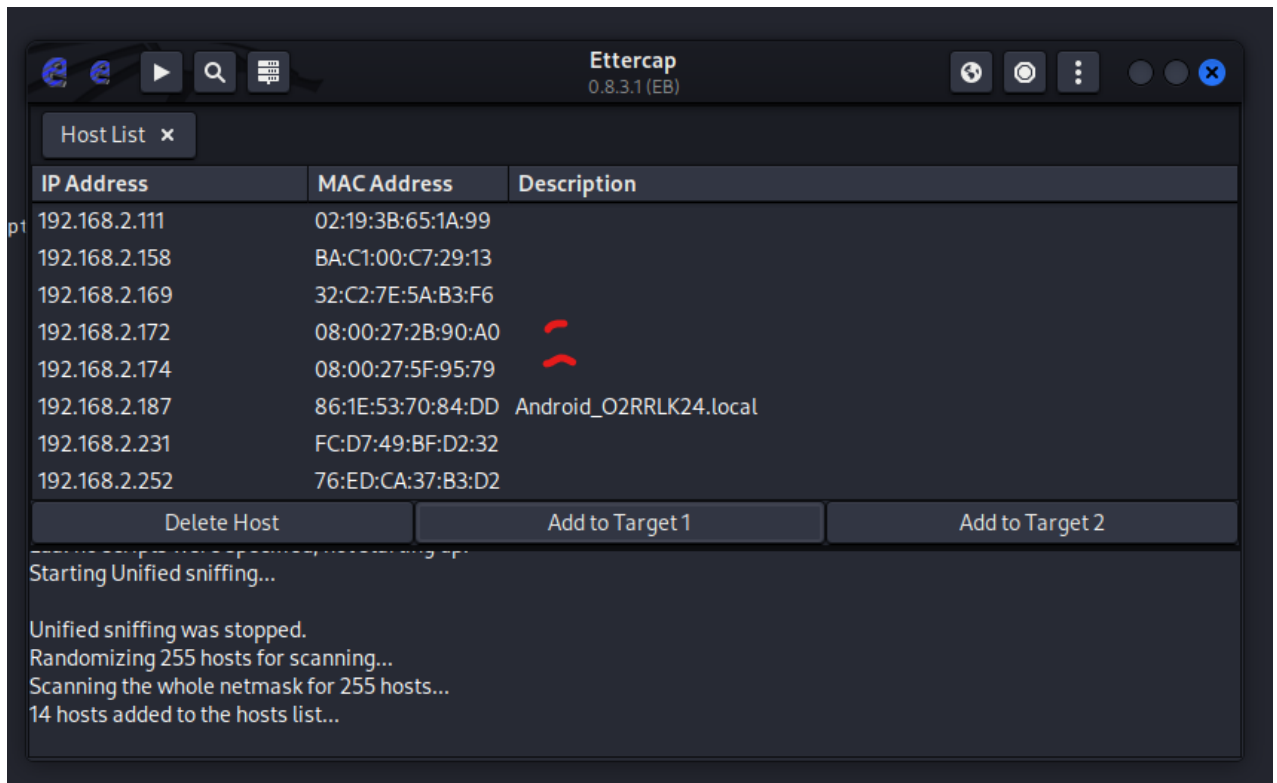
```
ettercap -G
```

Étape c : Unified Sniffing

Dans l'onglet **Sniff**, nous avons sélectionné **Unified Sniffing** puis choisi l'interface réseau **eth0** pour écouter le trafic du réseau local.

Étape d : Scan des hôtes

Nous avons effectué un scan des hôtes via **Hosts** → **Scan for hosts** puis affiché la liste via **Hosts** → **Hosts list**. Cette liste affiche les adresses IP et MAC de toutes les machines actives sur le réseau.

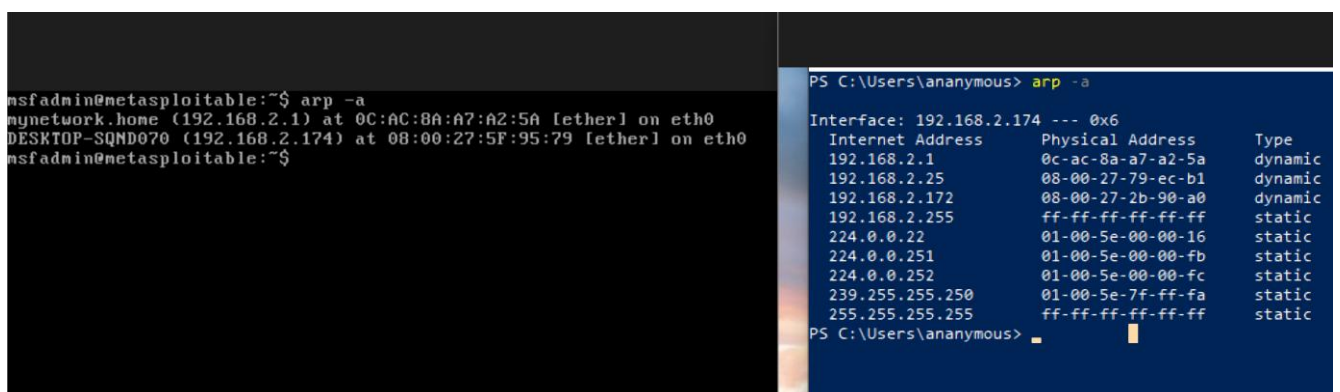


Étape e : Vérification de la table ARP avant l'attaque

Avant de lancer l'attaque, nous avons vérifié l'état des tables ARP sur les machines victimes à l'aide de la commande :

`arp -a`

Sur **Metasploitable** et **Windows**, la table ARP contenait quelques entrées légitimes correspondant aux machines du réseau.



Une table ARP est un cache local qui stocke les correspondances entre les adresses IP (couche 3) et les adresses MAC (couche 2) des machines du réseau. Elle est dynamique, ses entrées expirent automatiquement après quelques minutes si aucune communication n'a lieu.

Nous avons lancé l'attaque via **Mitm** → **ARP Poisoning**, en cochant **Sniff remote connections** puis en validant. Ettercap a commencé à envoyer de fausses réponses ARP à toutes les machines du réseau, associant l'adresse MAC de Kali aux adresses IP des autres machines.

Après le lancement de l'attaque, nous avons à nouveau vérifié les tables ARP sur les machines victimes :

Nous avons constaté que **l'adresse MAC de la passerelle avait été remplacée par celle de Kali Linux** — confirmant que l'empoisonnement ARP a bien fonctionné.



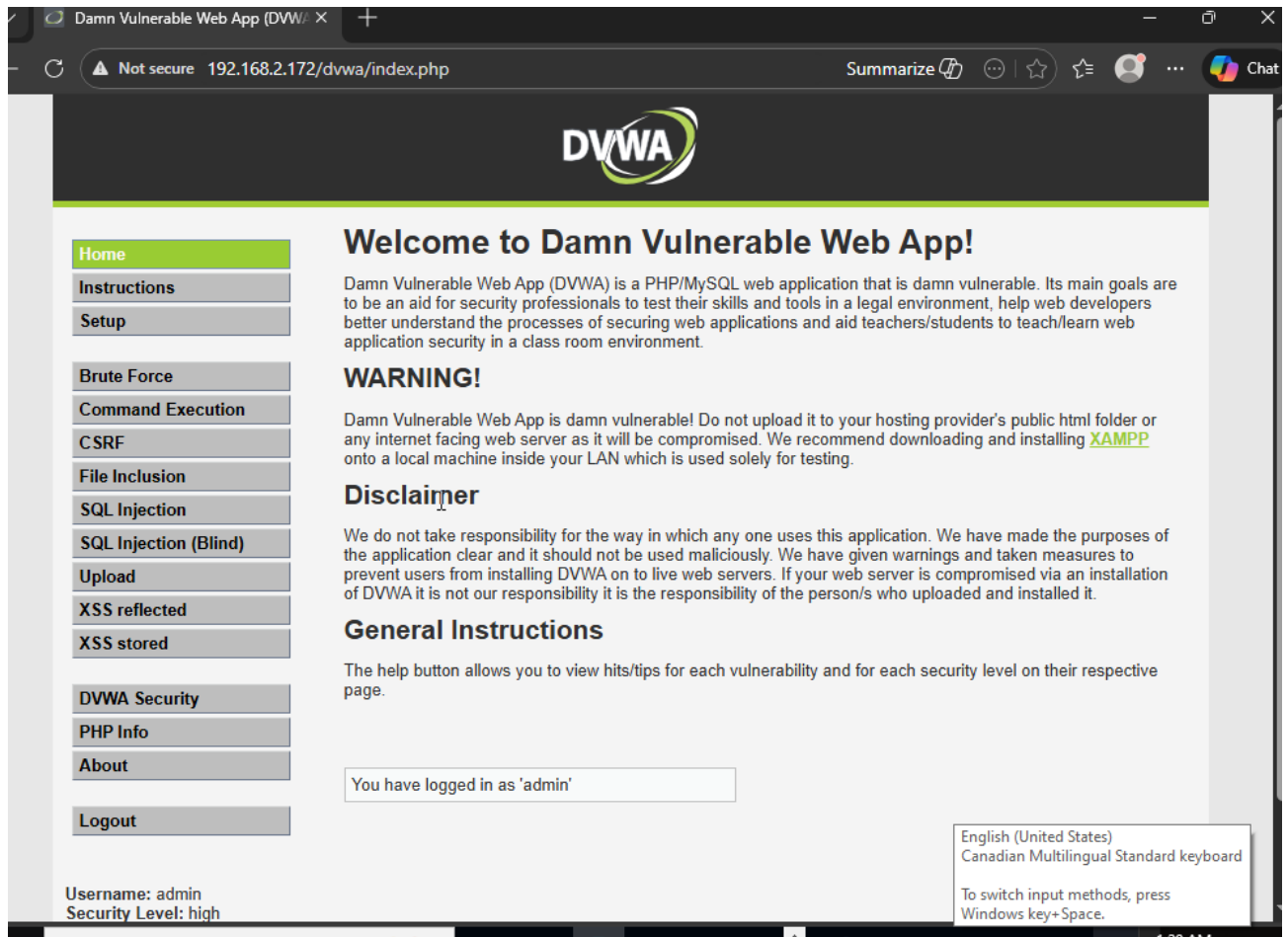
Depuis le navigateur de la machine victime **Windows**, nous avons accédé à la machine Metasploitable via l'URL :

<http://192.168.2.172>

Nous avons cliqué sur **DVWA** et entré les identifiants suivants :

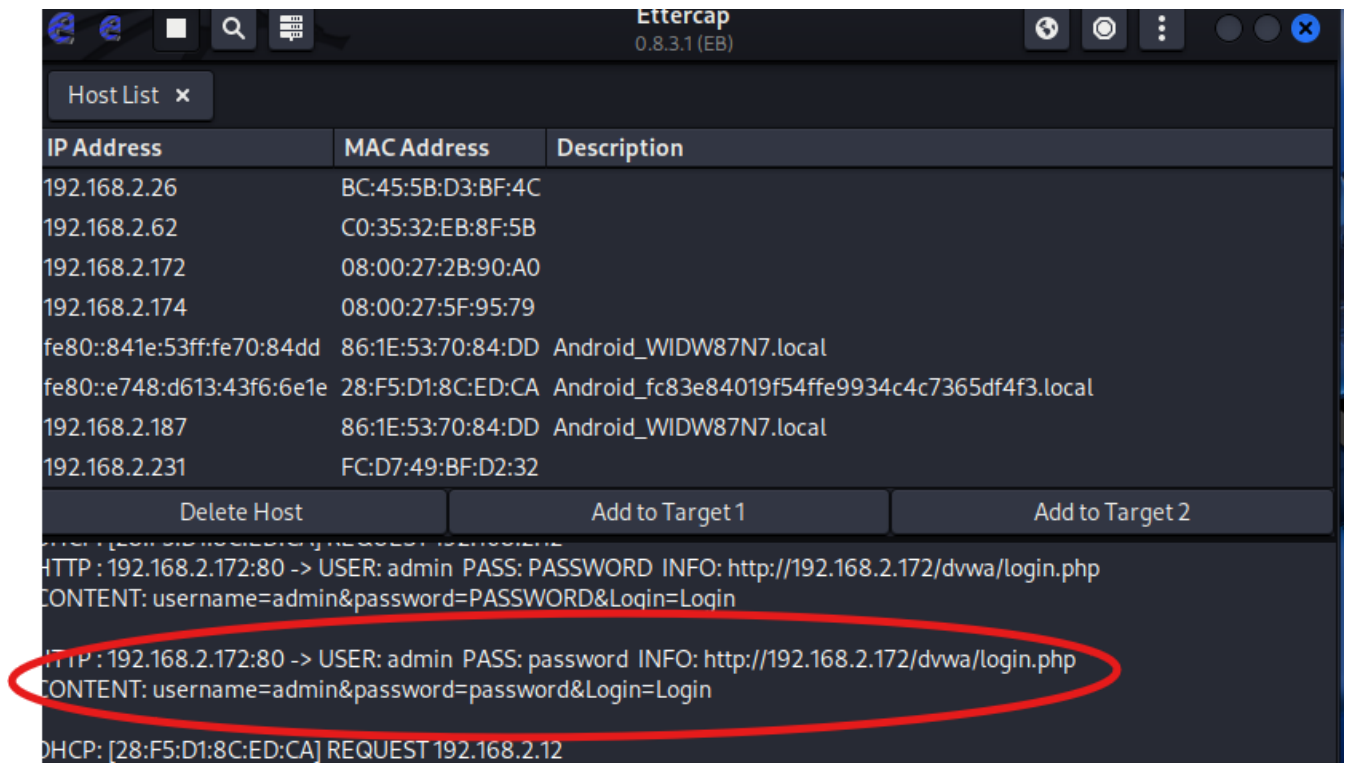
Username : admin

Password : admin



Étape i : Analyse des résultats sur Ettercap

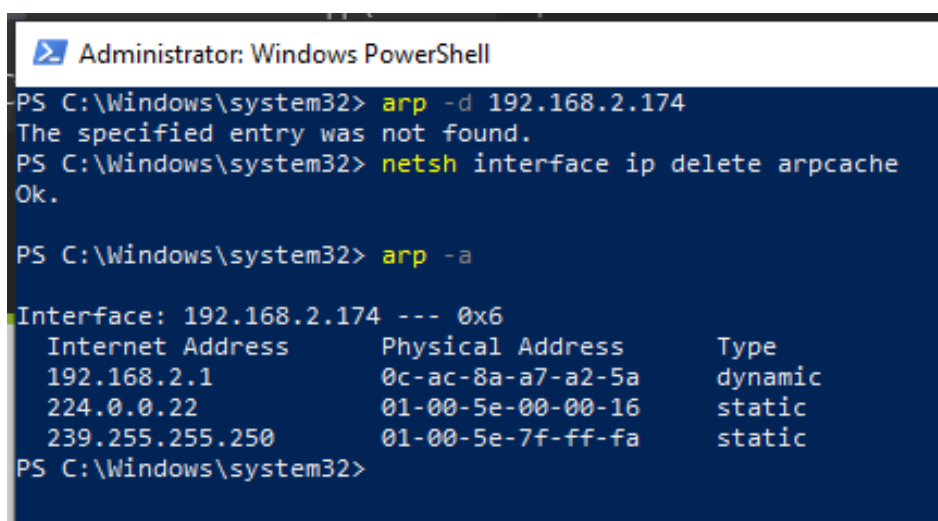
En retournant sur la machine attaquante **Kali Linux**, nous avons observé dans la fenêtre Ettercap que les identifiants de connexion DVWA avaient été **interceptés en clair**.



Cela confirme que l'attaque MitM a parfaitement fonctionné. Kali a intercepté les communications entre Windows et Metasploitable sans que la victime ne s'en aperçoive.

Étape j : Arrêt de l'attaque et suppression du cache ARP

Nous avons arrêté l'attaque via **Mitm** → **Stop mitm attack(s)**. Après quelques minutes, les tables ARP se sont automatiquement réactualisées.



Étape 1 : Conclusion de la Tâche 1

La Tâche 1 nous a permis de démontrer concrètement le fonctionnement de l'attaque ARP Poisoning sur l'ensemble du réseau. En empoisonnant les tables ARP de toutes les machines, Kali s'est positionné en homme du milieu et a intercepté les identifiants DVWA transitant en clair via HTTP. Nous avons également observé des effets secondaires notables, le trafic internet de tous les appareils connectés au réseau (iPhone, box TV...) passait par Kali, provoquant un ralentissement notable de la connexion. Cela démontre que cette attaque, bien qu'efficace, est peu discrète car elle affecte l'ensemble du réseau.

Partie 2 : Usurper deux machines cibles seulement

Étape a : Répétition des étapes initiales

Nous avons relancé Ettercap en mode graphique et répété les étapes de configuration : Unified Sniffing sur l'interface **eth0** et scan des hôtes via **Hosts** → **Scan for hosts**.

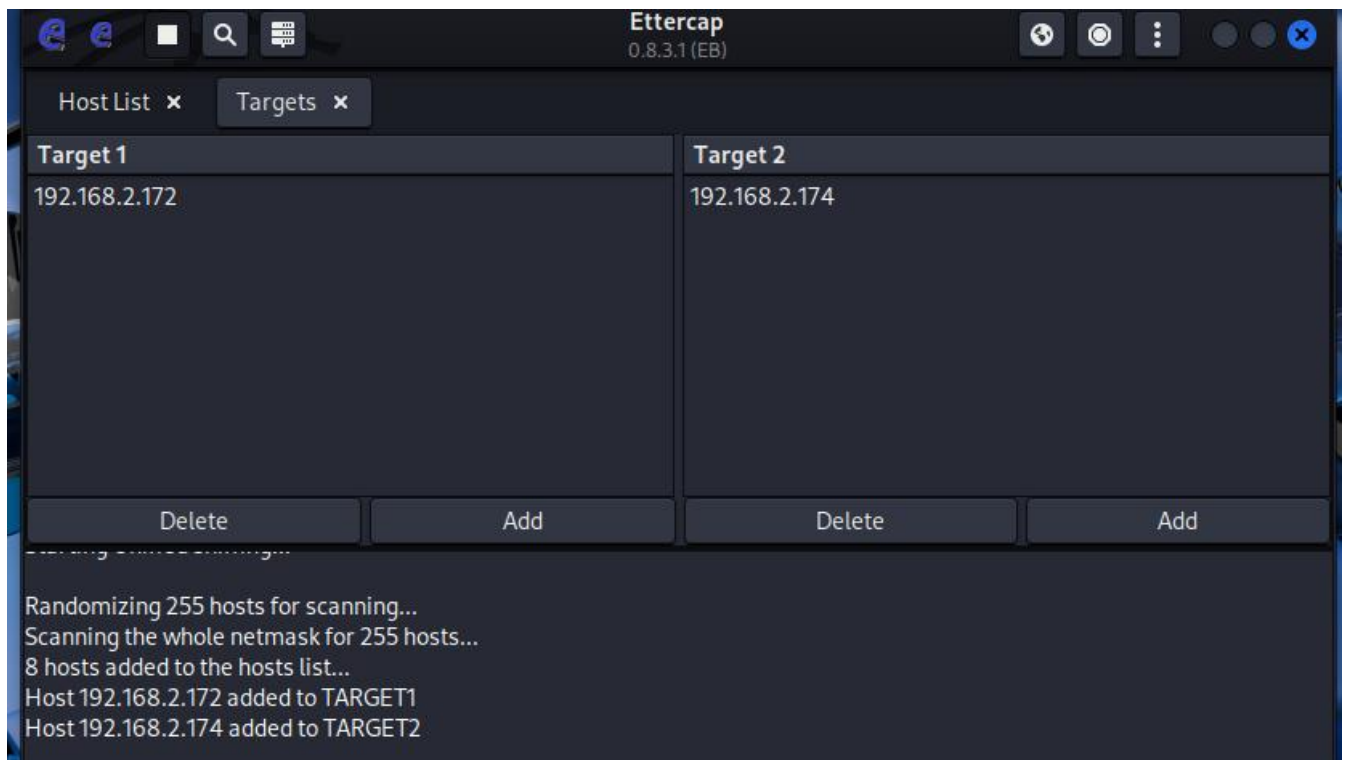
Étape b : Sélection des deux machines cibles

Contrairement à la Tâche 1 où toutes les machines étaient ciblées, nous avons cette fois sélectionné uniquement deux cibles :

- **Metasploitable 2** (192.168.2.172) → **Add to Target 1**
- **Windows** (192.168.2.174) → **Add to Target 2**

Étape c : Vérification des cibles

Nous avons vérifié les cibles via **Targets** → **Current targets** pour confirmer que seules les deux machines sélectionnées étaient visées.



Étape d : Lancement de l'ARP Poisoning ciblé

Nous avons lancé l'attaque via **Mitm** → **ARP Poisoning** en cochant **Sniff remote connections**. Cette fois, seules les deux machines cibles ont vu leurs tables ARP empoisonnées.

Étape e : Accès à DVWA

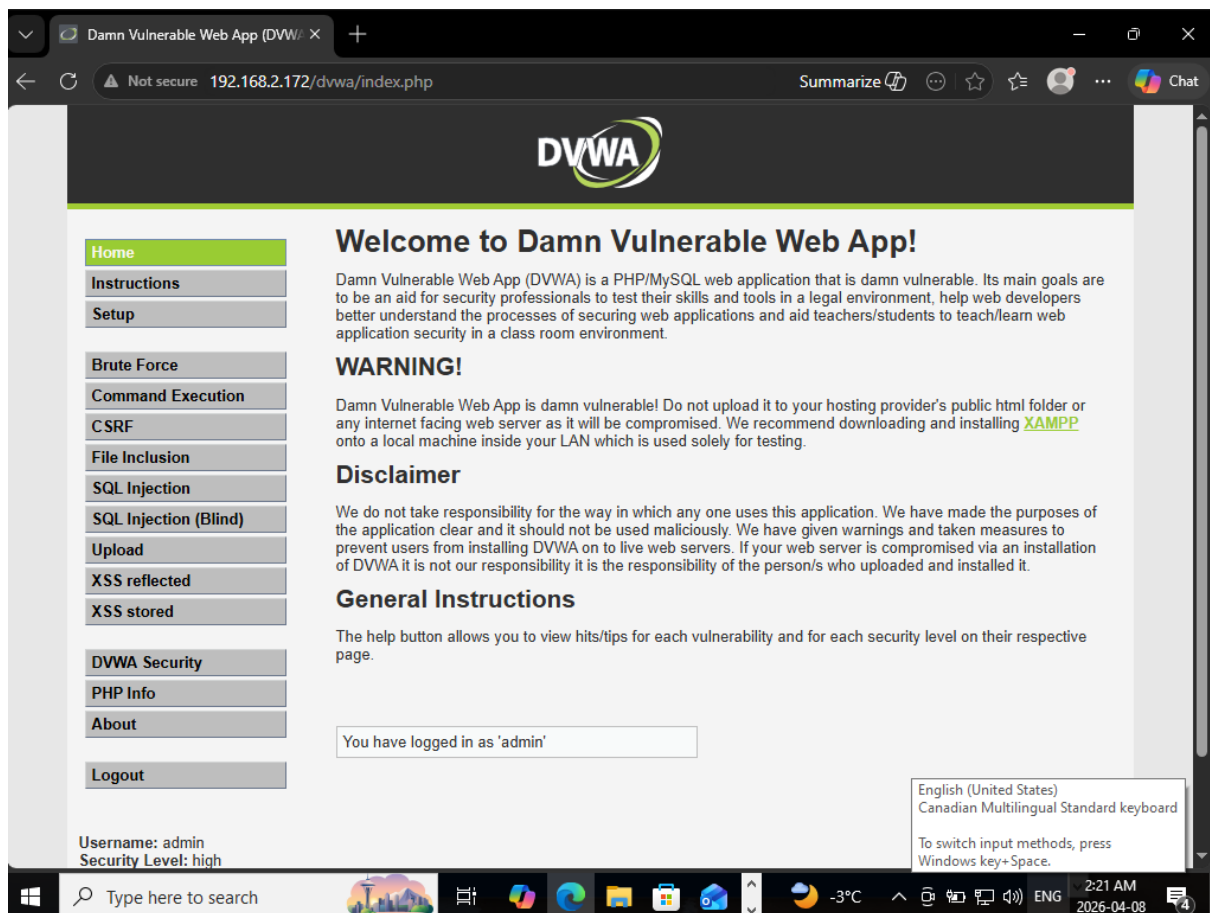
Depuis le navigateur de **Windows**, nous avons à nouveau accédé à DVWA via :

<http://192.168.2.172>

Nous avons cliqué sur **DVWA** et entré les identifiants suivants :

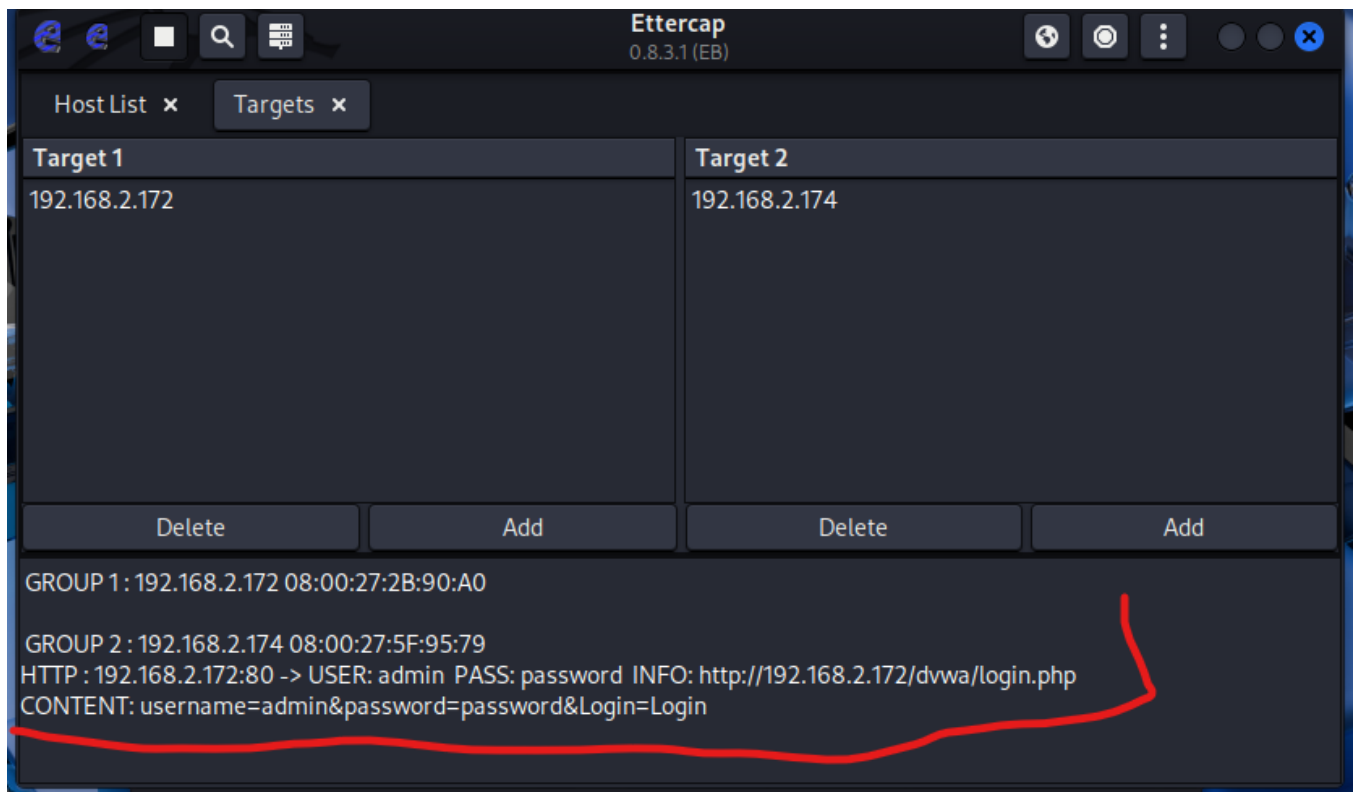
Username : admin

Password : admin



Étape f : Analyse des résultats

Les identifiants ont été interceptés sur Ettercap comme lors de la Tâche 1, confirmant que l'attaque ciblée fonctionne aussi efficacement que l'attaque globale.



Étape g : Arrêt de l'attaque

Nous avons arrêté l'attaque via **Mitm** → **Stop mitm attack(s)** et fermé Ettercap.

Étape h : Conclusion de la Tâche 2

La Tâche 2 nous a permis de réaliser une attaque ARP Poisoning plus ciblée et plus discrète. En limitant l'empoisonnement à deux machines spécifiques, l'impact sur le reste du réseau a été minimisé — contrairement à la Tâche 1 où tous les appareils du réseau étaient affectés. Les résultats obtenus sont identiques : les identifiants DVWA ont été interceptés en clair, démontrant que même une attaque ciblée est très efficace.

Étape i : Traces en investigation numérique

En cas d'investigation numérique, plusieurs traces peuvent permettre de retrouver l'attaquant :

- Les **logs des switches** peuvent révéler des changements anormaux dans les tables MAC
- Les **captures réseau (Wireshark/tcpdump)** peuvent montrer des réponses ARP non sollicitées provenant d'une même adresse MAC

- Les **logs système** des machines victimes peuvent montrer des changements dans la table ARP
- L'**adresse MAC de l'attaquant** est visible dans les fausses réponses ARP envoyées — elle peut être tracée jusqu'à la carte réseau physique

Étape j : Contre-mesures contre l'ARP Poisoning

Pour se protéger contre une attaque ARP Poisoning, plusieurs contre-mesures peuvent être mises en place :

1. Entrées ARP statiques : Configurer manuellement les correspondances IP/MAC critiques pour qu'elles ne puissent pas être modifiées par de fausses réponses ARP.

2. Dynamic ARP Inspection (DAI) : Activer cette fonctionnalité sur les switches managés pour vérifier la légitimité des réponses ARP avant de les accepter.

3. Chiffrement des communications : Utiliser des protocoles chiffrés comme HTTPS, SSH, ou VPN pour que même si le trafic est intercepté, il ne soit pas lisible.

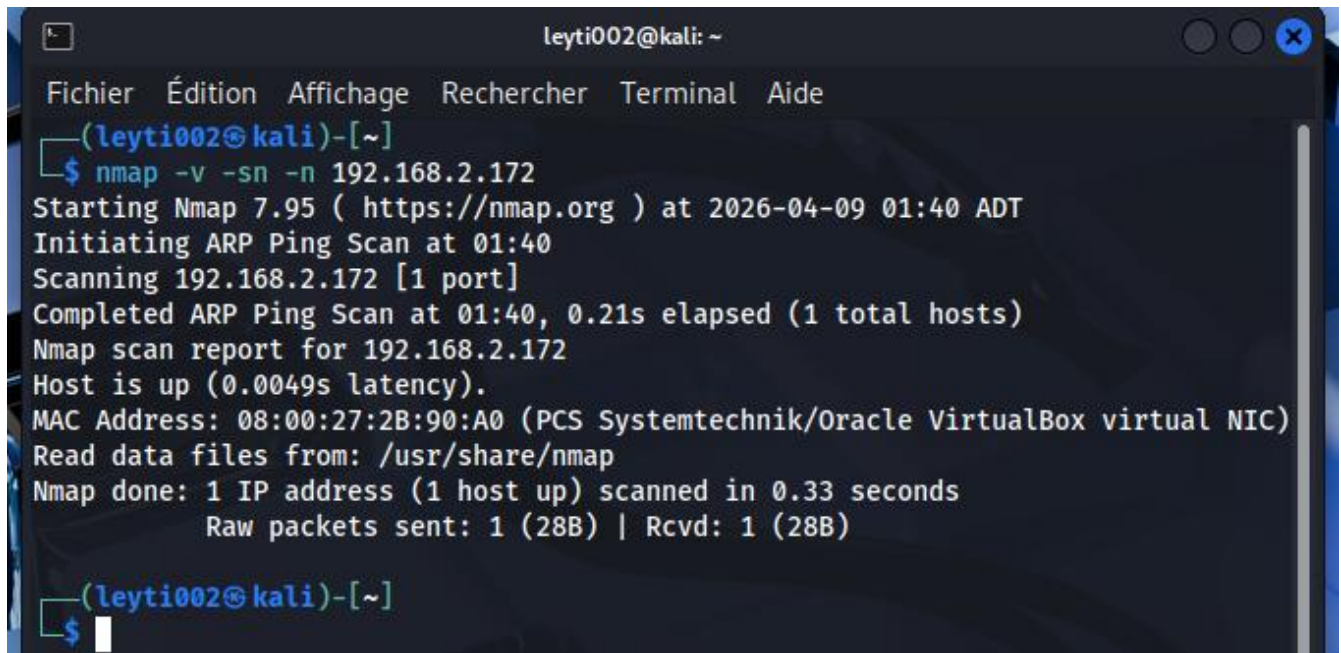
4. Détection d'intrusion (IDS) : Utiliser des outils comme Snort ou Suricata pour détecter les anomalies ARP sur le réseau.

5. Segmentation du réseau : Diviser le réseau en VLANs pour limiter la portée d'une attaque ARP Poisoning.

Tâche 3 : Balayage NMAP

Question 1 : Host discovery sur une seule machine

Depuis Kali, nous avons lancé la commande suivante pour vérifier si Metasploitable est active :

A screenshot of a Kali Linux terminal window. The window title is 'leyti002@kali: ~'. The menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Affichage', 'Rechercher', 'Terminal', and 'Aide'. The terminal shows the command '\$ nmap -v -sn -n 192.168.2.172' being executed. The output indicates an ARP Ping Scan at 01:40, showing the host is up with a latency of 0.0049s. It also displays the MAC address 08:00:27:2B:90:A0 and the scan completion time of 0.33 seconds. The prompt '(leyti002@kali)-[~]' is visible at the bottom.

```
leyti002@kali: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
(leyti002@kali)-[~]  
$ nmap -v -sn -n 192.168.2.172  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 01:40 ADT  
Initiating ARP Ping Scan at 01:40  
Scanning 192.168.2.172 [1 port]  
Completed ARP Ping Scan at 01:40, 0.21s elapsed (1 total hosts)  
Nmap scan report for 192.168.2.172  
Host is up (0.0049s latency).  
MAC Address: 08:00:27:2B:90:A0 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Read data files from: /usr/share/nmap  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.33 seconds  
Raw packets sent: 1 (28B) | Rcvd: 1 (28B)  
(leyti002@kali)-[~]  
$
```

Le résultat confirme que la machine est active :

Host is up (0.0049s latency)

MAC Address: 08:00:27:2B:90:A0

Type de balayage utilisé : ARP Ping Scan — nmap utilise automatiquement ARP pour détecter les hôtes sur un réseau local car c'est plus rapide et plus fiable qu'un ping ICMP.

Question 2 : Host discovery sur deux machines

```
leyti002@kali: ~  
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide  
  
(leyti002@kali)-[~]  
$ nmap -v -sn -n 192.168.2.172 192.168.2.174  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 01:44 ADT  
Initiating ARP Ping Scan at 01:44  
Scanning 2 hosts [1 port/host]  
Completed ARP Ping Scan at 01:44, 0.07s elapsed (2 total hosts)  
Nmap scan report for 192.168.2.172  
Host is up (0.014s latency).  
MAC Address: 08:00:27:2B:90:A0 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap scan report for 192.168.2.174  
Host is up (0.0011s latency).  
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Read data files from: /usr/share/nmap  
Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.15 seconds  
Raw packets sent: 2 (56B) | Rcvd: 2 (56B)  
  
(leyti002@kali)-[~]  
$
```

Type de balayage utilisé : ARP Ping Scan — même réseau local, nmap utilise toujours ARP peu importe le nombre de machines ciblées.

Question 3 : Host discovery sur tout le réseau local

Nmap a scanné les 255 adresses IP du réseau et découvert **14 hôtes actifs** parmi lesquels nos machines virtuelles et les appareils physiques du réseau (routeur, box TV, téléphone, etc.).


```
(leyti002@kali)-[~]  
$ nmap -v -sn -n 192.168.2.0/24  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 01:46 ADT  
Initiating ARP Ping Scan at 01:46  
Scanning 255 hosts [1 port/host]  
Completed ARP Ping Scan at 01:46, 3.11s elapsed (255 total hosts)  
Nmap scan report for 192.168.2.0 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.1  
Host is up (0.021s latency).  
MAC Address: 0C:AC:8A:A7:A2:5A (Sagemcom Broadband SAS)  
Nmap scan report for 192.168.2.2 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.3 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.4 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.5 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.6 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.7 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.8 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.9 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.10 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.11 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.12  
Host is up (0.12s latency).  
MAC Address: 28:F5:D1:8C:ED:CA (Arris Group)  
Nmap scan report for 192.168.2.13 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.14 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.15 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.16 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.17 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.18 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.19 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.20 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.21  
Host is up (0.12s latency).  
MAC Address: D4:D8:53:BB:93:AB (Intel Corporate)  
Nmap scan report for 192.168.2.22 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.23 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.24 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.26  
Host is up (0.12s latency).  
MAC Address: BC:45:5B:D3:BF:4C (Samsung Electronics)  
Nmap scan report for 192.168.2.27 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.28 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.29 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.30 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.31 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.32 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.33 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.34 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.35 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.36 [host down]  
Nmap scan report for 192.168.2.37 [host down]
```

```
Nmap scan report for 192.168.2.251 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.252
Host is up (0.15s latency).
MAC Address: 76:ED:CA:37:B3:D2 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.2.253 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.254 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.255 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.25
Host is up.
Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 256 IP addresses (14 hosts up) scanned in 3.21 seconds
Raw packets sent: 503 (14.084KB) | Rcvd: 18 (504B)

(leyti002@kali)-[~]
```

```
Host is up (0.00048s latency).
MAC Address: 08:00:27:81:D7:49 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.2.162 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.163 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.164 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.165 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.166 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.167 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.168
Host is up (0.23s latency).
MAC Address: 44:EA:30:CC:BD:39 (Samsung Electronics)
Nmap scan report for 192.168.2.169
Host is up (0.21s latency).
MAC Address: 32:C2:7E:5A:B3:F6 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.2.170 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.171 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.172
Host is up (0.011s latency).
MAC Address: 08:00:27:2B:90:A0 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.2.173 [host down]
Nmap scan report for 192.168.2.174
Host is up (0.0014s latency).
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.2.175 [host down]
```

Question 4 : SYN Scan sur deux machines

```
(leyti002@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.2.172 192.168.2.174
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 02:09 ADT
Nmap scan report for 08:00:27:2B:90:A0 (192.168.2.172)
Host is up (0.10s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:2B:90:A0 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap scan report for DESKTOP-SQND070 (192.168.2.174)
Host is up (0.20s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 3.39 seconds
```

Résultats :

Metasploitable (192.168.2.172) : 23 ports ouverts

Windows (192.168.2.174) : 3 ports ouverts (135, 139, 445)

Question 5 : SYN Scan avec un seul port

Première fois — port ouvert (port 80) :

Port 80 :

- Metasploitable – open
- Windows – closed

```
(leyti002@kali)-[~]  
$ nmap -sS -p 80 192.168.2.172 192.168.2.174  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 11:11 ADT  
Nmap scan report for 08:00:27:2B:90:A0 (192.168.2.172)  
Host is up (0.037s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
MAC Address: 08:00:27:2B:90:A0 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap scan report for DESKTOP-SQND070 (192.168.2.174)  
Host is up (0.0044s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    closed http  
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.35 seconds
```

Deuxième fois — port fermé (port 9999) :

Port 9999 :

- Metasploitable – closed
- Windows – closed


```
(leyti002@kali)-[~]
$ nmap -sS -p 9999 192.168.2.172 192.168.2.174
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 11:15 ADT
Nmap scan report for 08:00:27:2B:90:A0 (192.168.2.172)
Host is up (0.032s latency).

PORT      STATE SERVICE
9999/tcp  closed abyss
MAC Address: 08:00:27:2B:90:A0 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap scan report for DESKTOP-SQND070 (192.168.2.174)
Host is up (0.0019s latency).

PORT      STATE SERVICE
9999/tcp  closed abyss
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.34 seconds
```

Question 6 : Analyse du trafic avec Wireshark

Port ouvert (port 80 sur Metasploitable) :

- Kali → Metasploitable : [SYN] — demande de connexion
- Metasploitable → Kali : [SYN, ACK] — port ouvert, connexion acceptée
- Kali → Metasploitable : [RST] — Kali coupe immédiatement la connexion

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide									
ip.addr == 192.168.2.172 && tcp.port == 80									
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info			
478	19.098680...	192.168.2.25	192.168.2.172	TCP	58	38337 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460			
481	19.146825...	192.168.2.172	192.168.2.25	TCP	60	80 → 38337 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1460			
482	19.147214...	192.168.2.25	192.168.2.172	TCP	54	38337 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0			

Port fermé (port 80 sur Windows) :

- Kali → Windows : [SYN] — demande de connexion
- Windows → Kali : [RST, ACK] — port fermé, connexion rejetée

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
161	7.8778744...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	58	57996 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
162	7.8790397...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	80 → 57996 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Explication :

Le SYN Scan envoie un paquet SYN à la cible. Si le port est ouvert, la cible répond SYN/ACK et Kali envoie immédiatement un RST pour couper la connexion sans la compléter.

Si le port est fermé, la cible répond directement RST/ACK. Cette technique est discrète car la connexion TCP n'est jamais complètement établie, générant moins de logs sur la machine cible.

Question 7 : XMAS Scan sur Ubuntu Linux

```
(leyti002@kali)-[~]
$ nmap -sX 192.168.2.161
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 11:49 ADT
Nmap scan report for anamymous-VirtualBox (192.168.2.161)
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open|filtered ssh
80/tcp    open|filtered http
MAC Address: 08:00:27:81:D7:49 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.51 seconds
```

Résultats :

- Port 22/tcp → **open|filtered** (ssh)
- Port 80/tcp → **open|filtered** (http)
- 998 ports restants → **closed**

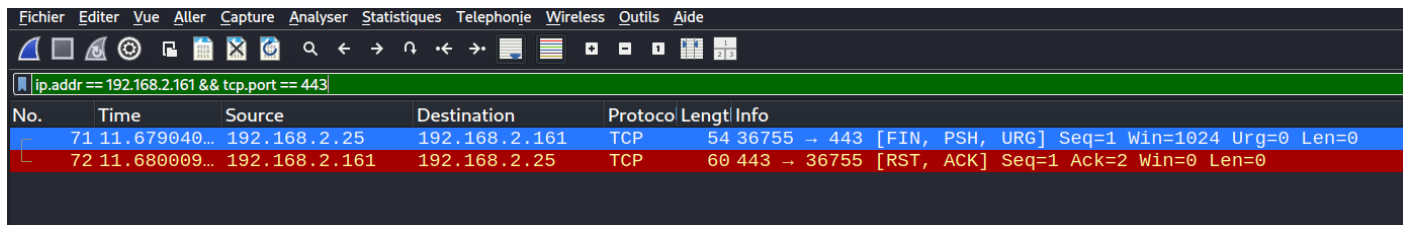
Explication du champ STATE :

- **Open|filtered** → Linux ne répond pas aux paquets XMAS sur les ports ouverts — nmap ne peut pas distinguer si le port est ouvert ou filtré par un firewall
- **Closed** → Linux répond RST/ACK sur les ports fermés

Question 8 : Analyse du trafic XMAS Scan avec Wireshark

Port fermé (port 443 sur Ubuntu) :

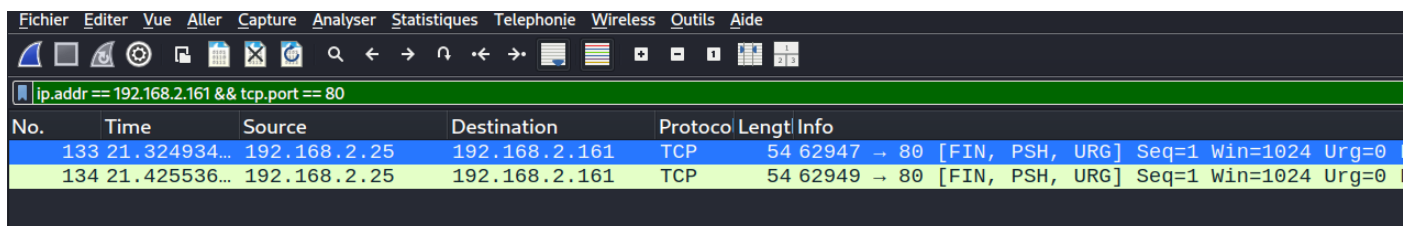
- Kali → Ubuntu : **[FIN, PSH, URG]** — paquet XMAS envoyé
- Ubuntu → Kali : **[RST, ACK]** — port fermé !



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
71	11.679040...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	36755 → 443 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0 Len=0
72	11.680009...	192.168.2.161	192.168.2.25	TCP	60	443 → 36755 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0

Port ouvert (port 80 sur Ubuntu)

- Kali → Ubuntu : **[FIN, PSH, URG]** — paquet XMAS envoyé
- Ubuntu → Kali : **aucune réponse** — port ouvert !
- Kali → Ubuntu : **[FIN, PSH, URG]** — Kali renvoie le paquet



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
133	21.324934...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	62947 → 80 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0
134	21.425536...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	62949 → 80 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=0

Justification du champ STATE :

Sur Linux, un port ouvert ne répond pas au paquet XMAS — nmap interprète cette absence de réponse comme *open|filtered* car il ne peut pas distinguer un port ouvert d'un port bloqué par un firewall. Un port fermé répond RST/ACK, donnant l'état *closed*.

Question 9 : XMAS Scan sur Windows

```
(leyti002@kali)-[~]
$ nmap -sX 192.168.2.174
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-09 13:20 ADT
Nmap scan report for DESKTOP-SQND070 (192.168.2.174)
Host is up (0.0035s latency).
All 1000 scanned ports on DESKTOP-SQND070 (192.168.2.174) are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.85 seconds
```

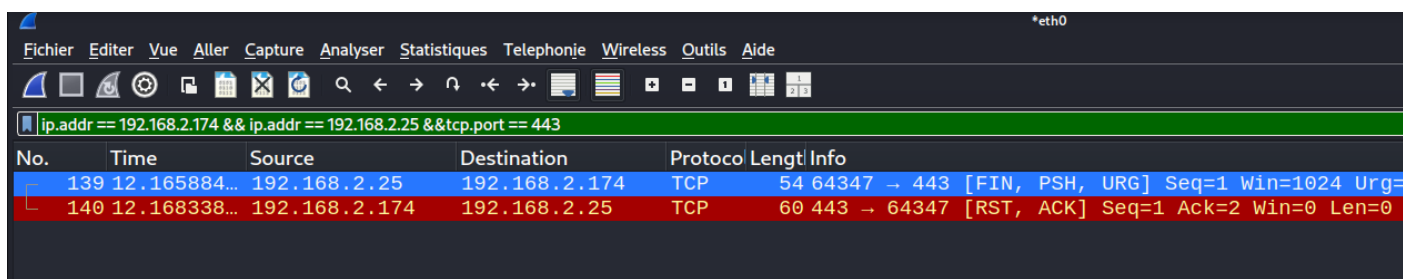
Résultats :

- 1000 ports scannés → **closed**
- Aucun port en état **open|filtered**

Le XMAS Scan n'a détecté aucun port ouvert sur Windows car Windows répond RST/ACK sur tous les ports qu'ils soient ouverts ou fermés, rendant ce type de scan inefficace sur les systèmes Windows.

Question 10 : Analyse du trafic XMAS Scan sur Windows avec Wireshark

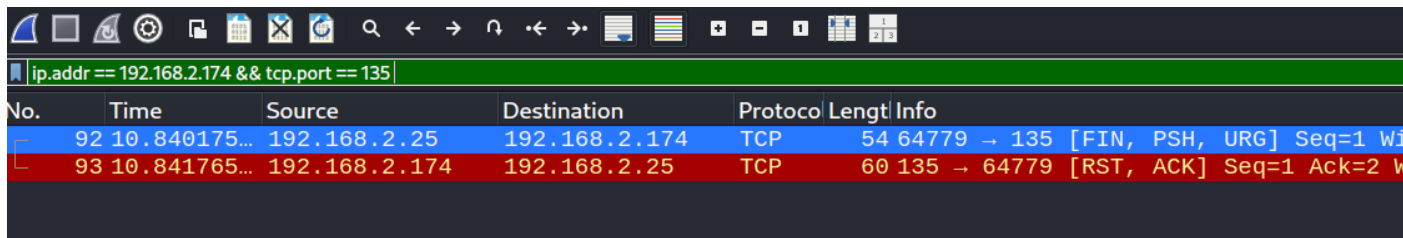
i — Port fermé (port 443 sur Windows) :



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
139	12.165884...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	54	64347 → 443 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Win=1024 Urg=1
140	12.168338...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	443 → 64347 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=0 Len=0

- Kali vers Windows : **[FIN, PSH, URG]** — paquet XMAS envoyé
- Windows vers Kali : **[RST, ACK]** — port fermé !

ii — Port ouvert (port 135 sur Windows) :



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
92	10.840175...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	54	64779 → 135 [FIN, PSH, URG] Seq=1 Wi
93	10.841765...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	135 → 64779 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 W

- Kali vers Windows : **[FIN, PSH, URG]** — paquet XMAS envoyé
- Windows vers Kali : **[RST, ACK]** — Windows répond RST/ACK même sur un port ouvert !

iii — Différence avec Linux :

La différence fondamentale est que Linux ne répond pas aux paquets XMAS sur les ports ouverts, tandis que Windows répond toujours RST/ACK peu importe l'état du port.

iv — Justification du résultat :

Le XMAS Scan affiche tous les ports comme closed sur Windows car Windows envoie un RST/ACK sur tous les ports ouverts ou fermés. Nmap interprète ce RST/ACK comme un port fermé dans les deux cas, rendant le XMAS Scan totalement inefficace pour détecter les ports ouverts sur Windows.

Question 11 : ACK Scan sur Windows et Ubuntu

```
(leyti002@kali)-[~]
$ nmap -sA 192.168.2.161 192.168.2.174
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 21:07 ADT
Nmap scan report for anamymous-VirtualBox (192.168.2.161)
Host is up (0.0023s latency).
All 1000 scanned ports on anamymous-VirtualBox (192.168.2.161) are in ignored states.
Not shown: 1000 unfiltered tcp ports (reset)
MAC Address: 08:00:27:81:D7:49 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap scan report for c0:35:32:eb:8f:5b (192.168.2.174)
Host is up (0.0022s latency).
All 1000 scanned ports on c0:35:32:eb:8f:5b (192.168.2.174) are in ignored states.
Not shown: 1000 unfiltered tcp ports (reset)
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.94 seconds

(leyti002@kali)-[~]
```

Résultats :

- **Ubuntu (192.168.2.161) → 1000 ports **unfiltered****
- **Windows (192.168.2.174) → 1000 ports **unfiltered****

i — Réponse à un paquet ACK inattendu selon RFC 793 :

Selon le RFC 793, tout paquet ACK inattendu doit recevoir une réponse RST, que le port soit ouvert ou fermé. On observe ce comportement dans Wireshark — les deux machines répondent RST à tous les paquets ACK envoyés par Kali.

- Kali → Windows/Ubuntu : **[ACK]** — paquet ACK inattendu envoyé
- Windows/Ubuntu → Kali : **[RST]** — réponse conforme au RFC 793

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
111	12.612028...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	54	39076 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
113	12.612533...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	54	39076 → 554 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
114	12.612715...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	54	39076 → 1025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
115	12.612859...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	54	39076 → 5900 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
116	12.613013...	192.168.2.25	192.168.2.174	TCP	54	39076 → 143 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
118	12.613643...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	39076 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
119	12.613798...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	39076 → 554 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
120	12.613937...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	39076 → 1025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
121	12.614070...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	39076 → 5900 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
122	12.614222...	192.168.2.25	192.168.2.161	TCP	54	39076 → 143 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
123	12.617394...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	25 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
124	12.617395...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	554 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
125	12.617395...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	1025 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
126	12.617395...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	5900 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
127	12.617395...	192.168.2.174	192.168.2.25	TCP	60	143 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
128	12.617395...	192.168.2.161	192.168.2.25	TCP	60	25 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
129	12.617395...	192.168.2.161	192.168.2.25	TCP	60	554 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
130	12.617395...	192.168.2.161	192.168.2.25	TCP	60	1025 → 39076 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

Frame 111: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface
 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_79:ec:b1 (08:00:27:79:ec:b1), Dst: PCSSystemtec_5f
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.25, Dst: 192.168.2.174
 Transmission Control Protocol, Src Port: 39076, Dst Port: 25, Seq: 1, Ack: 1, Len

ii — Justification de la réponse obtenue :

Les deux machines affichent **unfiltered** car elles ont répondu RST à tous les paquets ACK. Ce qui signifie qu'aucun **firewall** ne bloque le trafic entre Kali et les machines cibles.

iii — But du ACK Scan pour un pirate :

Un pirate utilise le ACK Scan non pas pour détecter les ports ouverts, mais pour cartographier les règles du firewall :

- Si un port répond **RST** → port **unfiltered** (pas de firewall)
- Si **aucune réponse** → port **filtered** (firewall présent)

Dans notre cas, tous les ports sont unfiltered confirmant l'absence de firewall actif sur les deux machines.

Justification de la ligne précédant le MAC ADDRESS :

La ligne **Not shown: 1000 unfiltered tcp ports (reset)** indique que tous les ports ont répondu RST, ils sont donc accessibles sans firewall.

Question 12 : Rôle de l'option -O

L'option **-O** de nmap permet de détecter le système d'exploitation de la machine cible.

Question 13 : Détection de l'OS sur Windows

```
(leyti002@kali)-[~]
$ nmap -n -O -Pn 192.168.2.174
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 21:53 ADT
Nmap scan report for 192.168.2.174
Host is up (0.0031s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.38 seconds

(leyti002@kali)-[~]
$
```



Est-ce que le résultat est exact ?

Le résultat est partiellement exact. Nmap a correctement identifié le système d'exploitation comme étant Windows 10, mais la version détectée (1709-21H2) n'est pas totalement précise. La version réelle est Windows 10 22H2. Cette légère imprécision s'explique par le fait que nmap se base sur des signatures réseau et non sur un accès direct au système. De plus, la virtualisation via VirtualBox peut légèrement modifier les signatures TCP/IP, rendant la détection moins précise.

About Windows



Windows 10

Microsoft Windows
Version 22H2 (OS Build 19045.6466)
© Microsoft Corporation. All rights reserved.

The Windows 10 Pro operating system and its user interface are protected by trademark and other pending or existing intellectual property rights in the United States and other countries/regions.

This product is licensed under the [Microsoft Software License Terms](#) to:

anonymous

OK

Question 14 : Scan complet avec scripts de vulnérabilités sur Windows

```
(leyti002@kali)-[~]
└─$ nmap -n -A -Pn --script "default,vuln" 192.168.2.174
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 22:09 ADT
Nmap scan report for 192.168.2.174
Host is up (0.0032s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp    open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:5F:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_ smb2-time:
|   date: 2026-04-10T20:33:49
|_ start_date: N/A
|_ smb-vuln-ms10-054: false
|_ nbstat: NetBIOS name: DESKTOP-SQND070, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 08:00:27:5f:95:79 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
|_ clock-skew: mean: -4h36m14s, deviation: 0s, median: -4h36m14s
|_ samba-vuln-cve-2012-1182: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes: ERROR
|_ smb2-security-mode:
|   3.1.1:
|_ Message signing enabled but not required
|_ smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes: ERROR

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   3.24 ms 192.168.2.174

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 28.02 seconds

(leyti002@kali)-[~]
```

i — Version de Windows détectée :

Nmap a détecté Microsoft Windows 10, version 1709 - 21H2.

ii — smb-os-discovery :

Le script smb-os-discovery n'a pas pu établir une connexion SMB complète avec la machine Windows — les tentatives de négociation ont échoué avec le message 'Failed to receive bytes: ERROR'.

iii — Vulnérabilité ms17-010 :

La machine Windows n'est pas vulnérable à l'exploit ms17-010 (EternalBlue) .Le résultat du script indique *false*.

iv — Date de divulgation :

La vulnérabilité ms17-010 a été divulguée le **14 mars 2017** par Microsoft dans le bulletin de sécurité MS17-010.

v — Type d'attaque :

ms17-010, connu sous le nom d'EternalBlue, est l'exploit utilisé dans l'attaque du ransomware **WannaCry** en mai 2017. Il exploite une faille critique dans le protocole SMB (port 445) de Windows permettant l'exécution de code à distance sans authentification. Cet exploit aurait été développé par la NSA avant d'être divulgué par le groupe de hackers Shadow Brokers. WannaCry a infecté plus de 200 000 machines dans 150 pays en quelques jours, causant des milliards de dollars de dégâts.

Question 15 : Scan complet sur Ubuntu Linux

```

(leyti002@kali)-[~]
$ nmap -n -A -Pn 192.168.2.161
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 22:16 ADT
Nmap scan report for 192.168.2.161
Host is up (0.0031s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 4f:be:5e:81:30:0d:01:8d:07:3f:71:2f:d7:20:7a:57 (ECDSA)
|_  256 cc:69:98:86:75:a9:67:6d:cf:76:24:6a:8f:3f:ba:5d (ED25519)
80/tcp    open  http     Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_ http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
|_ http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
MAC Address: 08:00:27:81:D7:49 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT      ADDRESS
1   3.14 ms  192.168.2.161

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.66 seconds

(leyti002@kali)-[~]
$

```

i — Version du noyau Linux détectée :

Nmap a détecté un noyau Linux version 4.15 - 5.19. Nmap n'a pas identifié précisément la distribution dans le champ OS details — il affiche uniquement 'Linux 4.X|5.X'.

Cependant, en lisant attentivement le résultat, on peut déduire la distribution grâce aux services détectés :

- 22/tcp → OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15
- 80/tcp → Apache httpd 2.4.58 (Ubuntu)

Le mot 'Ubuntu' apparaît dans les versions des services SSH et Apache, permettant de confirmer que la distribution utilisée est Ubuntu.

ii — Pourquoi nmap détecte NetBIOS sur Linux ?

NetBIOS peut apparaître sur une machine Linux car le service **Samba** est installé. Samba est une implémentation libre du protocole SMB/NetBIOS qui permet à Linux de communiquer avec des machines Windows sur le réseau. Sa présence sur Linux explique pourquoi nmap peut détecter ce service normalement associé aux systèmes Windows.

Question 16 : Résumé de la Tâche 3

La Tâche 3 avait pour objectif de maîtriser l'outil NMAP pour effectuer différents types de balayages réseau sur plusieurs machines virtuelles (Kali, Metasploitable, Windows et Ubuntu).

Dans un premier temps, nous avons effectué un host discovery à l'aide de la commande : **nmap -v -sn -n** sur une puis deux machines, et enfin sur tout le réseau local. Nous avons constaté que nmap utilise un **ARP Ping Scan** pour détecter les hôtes actifs sur un réseau local. Sur notre réseau, 14 hôtes actifs ont été découverts parmi les 255 adresses IP scannées.

Ensuite, nous avons réalisé un SYN Scan (**-sS**) sur Metasploitable et Windows. Metasploitable présentait 23 ports ouverts confirmant sa nature volontairement vulnérable, tandis que Windows n'en présentait que 3 (135, 139, 445). L'analyse Wireshark a confirmé le comportement **half-open** du SYN Scan : SYN to SYN/ACK to RST pour un port ouvert, et SYN → RST/ACK pour un port fermé.

Le XMAS Scan (**-sX**) a été effectué sur Ubuntu et Windows. Sur Ubuntu, les ports ouverts (22 et 80) affichaient l'état **open|filtered** car Linux ne répond pas aux paquets XMAS sur les ports ouverts. Sur Windows, tous les ports affichaient **closed** car Windows répond RST/ACK sur tous les ports qu'ils soient ouverts ou fermés, rendant le XMAS Scan inefficace sur les systèmes Windows.

L'ACK Scan (**-sA**) a montré que les deux machines retournaient **unfiltered** sur tous les ports, confirmant l'absence de firewall actif. Ce type de scan est utilisé par les pirates pour cartographier les règles du firewall et non pour détecter les ports ouverts.

La détection du système d'exploitation avec l'option **-O** a permis d'identifier Windows 10 (version 1709-21H2) sur la machine Windows, avec une légère imprécision due aux signatures réseau similaires entre les versions. Sur Ubuntu, nmap a détecté un noyau Linux 4.15-5.19 sans identifier précisément la distribution, bien que le mot 'Ubuntu' apparaisse dans les versions des services SSH et Apache.

Enfin, le scan avec les scripts de vulnérabilités (**--script "default,vuln"**) a révélé que la machine Windows n'est pas vulnérable à l'exploit ms17-010 (EternalBlue), qui avait été utilisé dans l'attaque du ransomware WannaCry en 2017.

En conclusion, NMAP est un outil puissant et polyvalent qui permet de cartographier un réseau, d'identifier les services et les systèmes d'exploitation, et de détecter des vulnérabilités potentielles. Ces informations sont précieuses tant pour les administrateurs réseau qui cherchent à sécuriser leur infrastructure que pour les attaquants qui cherchent à l'exploiter.

Observations générales

Durant la réalisation de ce lab, plusieurs observations importantes ont été notées :

Lors du lancement de l'ARP Poisoning sur toutes les machines (Tâche 1), un ralentissement notable de la connexion internet a été constaté sur l'ensemble du réseau domestique, car tout le trafic des appareils connectés transitait par Kali. Après l'arrêt de l'attaque, les tables ARP se sont automatiquement réactualisées en quelques minutes sans intervention manuelle.

Les identifiants DVWA (admin/password) ont été interceptés en clair par Ettercap, démontrant le danger des protocoles non chiffrés comme HTTP. De plus, Ettercap a également intercepté d'autres protocoles réseau comme DHCP, confirmant que tout le trafic du réseau transitait par la machine attaquante.

Concernant NMAP, le XMAS Scan s'est révélé inefficace sur Windows car ce système répond RST/ACK sur tous les ports qu'ils soient ouverts ou fermés, contrairement à Linux. La détection de l'OS a correctement identifié Windows 10 mais avec une version légèrement imprécise due aux signatures réseau similaires entre les versions et à la couche de virtualisation VirtualBox.

Les expériences ont-elles permis d'atteindre les objectifs ?

Oui, les expériences ont pleinement permis d'atteindre les objectifs fixés. Nous avons démontré concrètement le fonctionnement de l'ARP Poisoning et son exploitation pour intercepter des communications sensibles, et nous avons maîtrisé les différents types de balayages NMAP en comprenant leurs forces et limitations.

Contre-mesures proposées

Contre l'ARP Poisoning :

- **Dynamic ARP Inspection (DAI)** — vérifier la légitimité des réponses ARP sur les switches
- **Chiffrement des communications** — utiliser HTTPS, SSH, VPN
- **Segmentation du réseau** — diviser en VLANs pour limiter la portée d'une attaque

Contre le balayage NMAP :

- **Firewall** — bloquer les ports non utilisés
- **IDS/IPS** — détecter et bloquer les tentatives de scan
- **Désactivation des services inutiles** — réduire la surface d'attaque

Conclusion générale

Ce lab nous a permis de comprendre et de mettre en pratique deux techniques fondamentales en cybersécurité offensive. Nous avons constaté que le protocole ARP, conçu sans mécanisme d'authentification, est facilement exploitable pour réaliser des attaques Man in The Middle. Les données transitant en clair sur des protocoles non sécurisés comme HTTP sont particulièrement vulnérables.

Ces expériences nous ont sensibilisés à l'importance de la sécurité réseau et à la nécessité d'utiliser des protocoles chiffrés, de maintenir les systèmes à jour et de mettre en place des mécanismes de détection d'intrusion pour protéger les infrastructures contre ces types d'attaques.